

|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                         |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <div>RUMAH SAKIT<br/>PRIMA HUSADA</div> <div>RUMAH SAKIT<br/>PRIMA HUSADA</div> | SARANA PENYIMPANAN VAKSIN (RANTAI DINGIN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                         |                  |
|                                                                                                                                                                  | No. Dokumen<br>1392/I-SPO/DIR/XI/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | No. Revisi<br>00                                                                                                                                                        | Halaman<br>1 / 1 |
| STANDAR<br>PROSEDUR<br>OPERASIONAL                                                                                                                               | Tanggal Terbit :<br><br>06 November 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ditetapkan Oleh :<br>PLT Direktur Rumah Sakit Prima<br>Husada<br><br>dr. Nur Mazidah |                  |
| Pengertian                                                                                                                                                       | Rantai dingin ( <i>cold chain</i> ) merupakan suatu sistem yang terdiri dari rangkaian penyimpanan dan pengangkutan yang di desain agar vaksin berada dalam suhu yang tepat yakni 2°C – 8°C sampai vaksin tersebut diinjeksikan kepada pasien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                         |                  |
| Tujuan                                                                                                                                                           | Sebagai acuan untuk menjaga stabilitas vaksin dan memaksimalkan efektifitas vaksin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                         |                  |
| Kebijakan                                                                                                                                                        | 1. Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor : 266/I-PDM/IFRS/III/2023 Tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Farmasi.<br>2. Peraturan Menteri Kesehatan No 20 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                         |                  |
| Prosedur                                                                                                                                                         | A. Pengaturan Kamar Dingin ( <i>Cool Room</i> )<br>1. Tempat penyimpanan vaksin ( <i>Ice-lined vaccine refrigerator</i> ) memiliki suhu bagian dalamnya antara 2°C - 8°C. Kamar dingin harus di operasikan secara terus menerus selama 24 jam dengan listrik dan suhu bagian dalam harus selalu terjaga.<br>2. Letakkan thermometer digital (Log tag) di tempat penyimpanan vaksin yang dapat mencatat suhu secara otomatis selama 24 jam.<br>3. Letakkan thermometer alarm di tempat penyimpanan vaksin yang dapat mengetahui bila terjadi penurunan suhu dibawah 2°C atau kenaikan suhu diatas 8°C, jika suhu tidak sesuai maka alarm akan berbunyi.<br>4. Letakkan thermometer analog di tempat penyimpanan vaksin untuk memantau suhu antara 2°C - 8°C.<br>B. Pemantauan Kamar Dingin ( <i>Cool Room</i> )<br>1. Lakukan pemeriksaan pada suhu thermometer setiap hari pagi dan sore. Bila terjadi penyimpangan suhu segera dilaporkan kepada atasan.<br>2. Petugas yang tidak berkepentingan tidak di ijinan memasuki kamar dingin bila tidak perlu.<br>3. Membuka kamar dingin tidak boleh terlalu lama.<br>4. Jangan membuat <i>cool pack</i> bersama vaksin di dalam kamar dingin. Pembuatan <i>cool pack</i> harus menggunakan <i>Ice-lined vaccine refrigerator</i> tersendiri.<br>5. Jangan membuat <i>cold pack</i> bersama vaksin di dalam kamar dingin. Pembuatan <i>cold pack</i> harus menggunakan <i>freezer</i> tersendiri. |                                                                                                                                                                         |                  |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | <p>C. <i>Ice-Lined Vaccine Refrigerator</i></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Merupakan tempat penyimpanan vaksin dengan suhu yang ditentukan dapat juga difungsikan untuk membuat kotak dingin cair (<i>cool pack</i>) dengan suhu +2°C sampai +8°C atau membuat kotak es beku (<i>cold pack</i>) dengan suhu -15°C sampai -25°C.</li><li>2. <i>Ice-Lined Vaccine Refrigerator</i> harus terstandarisasi Standar Nasional (SNI) dan <i>Product Information Sheet</i> (PIS)/ <i>Performance Quality and Safety</i> (PQS) dari WHO.</li></ol> <p>D. Alat Pembawa Vaksin &amp; Alat Untuk Mempertahankan Suhu</p> <p>Alat pembawa Vaksin harus terstandarisasi SNI dan PIS/PQS WHO.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. <i>Cold box</i> adalah suatu alat untuk menyimpan sementara dan membawa vaksin. Kapasitas cold box yang dimiliki 4,5 liter terbuat dari CFC-Free Polyurethane.</li><li>2. Kotak dingin beku (<i>cold pack</i>) adalah wadah plastik berbentuk segi empat yang diisi dengan air yang dibekukan dalam freezer dengan suhu -15°C sampai -25°C selama minimal 24 jam</li><li>3. Kotak dingin cair (<i>cool pack</i>) adalah wadah plastik berbentuk segi empat yang diisi dengan air kemudian didinginkan dalam <i>Ice-Lined Vaccine Refrigerator</i> dengan suhu +2°C sampai +8°C selama minimal 12 jam (dekat evaporator).</li></ol> <p>E. Pemeliharaan Harian Sarana Peralatan <i>Cold Chain</i></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Lakukan pengecekan suhu menggunakan thermometer analog atau alat pemantau suhu digital setiap pagi dan sore, termasuk hari libur.</li><li>2. Periksa apakah terjadi bunga es dan memeriksa ketebalan bunga es. Apabila bunga es lebih dari 0,5 cm lakukan defrosting (pencairan bunga es).</li><li>3. Periksa apakah terdapat cairan pada dasar lemari es. Apabila terdapat cairan harus segera dibersihkan atau dibuang.</li><li>4. Lakukan pencatatan langsung setelah pengecekan suhu pada thermometer analog atau pemantau suhu digital di form monitoring suhu pada link <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1W46QWr3N4ItlBrT8X3420kWqGUSSSN4Q">https://drive.google.com/drive/folders/1W46QWr3N4ItlBrT8X3420kWqGUSSSN4Q</a> setiap pagi dan sore.</li></ol> |
| Unit Terkait | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Gudang Farmasi</li><li>2. Penanggung Jawab Vaksinasi</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |